

Klausur zum Sommersemester 2010

Name: _____
 EMail: _____

Matrikel-Nr: _____
 (Schnellkorrektur) _____

Als Hilfsmittel sind nur die von dem Lehrbeauftragten zur Verfügung gestellten Unterlagen (Skripte und Musteraufgaben sowie deren Lösungen) zugelassen.

Handschriftliche Notizen, die nicht innerhalb des Skriptes vorgenommen wurden, wie auch elektronische Hilfsmittel, sind nicht gestattet.

1. a) Zeigen Sie, dass für alle $\gamma \in \{1; \dots; n\}$ der Ausdruck $7^{2\gamma} - 2^\gamma$ durch 47 teilbar ist. **5 Punkte**

b) Bestimmen Sie folgenden Grenzwert: $\lim_{x \rightarrow (2)} \left(\frac{-3 \cdot \ln(x-1)}{x^2 - 7x + 10} \right)$. **5 Punkte**

c) Für welche x ist die Reihe $\sum_{k=3}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{2k} \right)^2 \left(\frac{3}{2} x \right)^{2k+3}$ konvergent? **5 Punkte**

Berechnen Sie für $x = -1$ den Grenzwert.

2. Berechnen Sie den Wert des Integrals: $\int_0^{\pi/2} (e^x)^4 \cdot \sin(2x) dx$. **10 Punkte**

3. Die Folge $\{a_n\}$ sei rekursiv gegeben mit $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \sqrt{a_n}$, $n \geq 1$. **10 Punkte**

- a) Zeigen Sie, dass die Folge streng monoton wachsend oder fallend ist.
- b) Weisen Sie nach, dass 3 eine obere Schranke ist.
- c) Berechnen Sie den Grenzwert, sofern er existiert.

4. Gegeben sei die Funktion $f(x) = \left[\sqrt[4]{(-2) \cdot (2x-12)} \right]^3$ **25 Punkte**

- a) Bestimmen Sie den maximalen Definitions- und den zugehörigen Wertebereich von f .
- b) Bestimmen Sie den Monotonieverlauf von $f(x)$.
- c) Bestimmen Sie das 3. Taylorpolynom $P_3(x, x_0)$ zu $x_0 = 2$ (ohne Fehlerabschätzung).
- d) Bestimmen Sie für D_f^{-1} die Umkehrfunktion f^{-1} .



Holen Sie sich den Analysis-Pokal!!

